程式設計期末報告

班級：資訊管理學系一甲

姓名：柯樂

學號：U1233132

一、主題

我這次期末專題的主題是勇者。這是一個使用 C++Builder 開發的 2D 視窗應用程式。遊戲中，玩家將扮演勇者，透過點擊畫面上的按鈕，普通攻擊、魔法攻擊、喝藥水來與系統自動控制的怪物進行回合制對戰，直到其中一方的血量歸零為止。

二、類別設計

為了落實這學期學到的物件導向精神，我沒有把變數全部寫在主程式裡，而是設計了四個明確的類別：

1. Character：把所有生物共有的屬性抽出來，包含名稱、目前血量、最大血量和基礎攻擊力。
2. Player：繼承自 Character，額外新增了魔力值屬性來限制魔法攻擊的次數。此外，我在裡面宣告了 Weapon currentWeapon，實際應用了組合的觀念，讓玩家可以裝備武器。
3. Monster：同樣繼承自 Character，作為對手的類別模型。
4. Weapon：用來存放武器名稱與附加傷害值的獨立類別。

三、函式設計

在類別內部，我自訂了幾個處理戰鬥邏輯的核心函式：

1. takeDamage：處理受傷扣血的邏輯。裡面特別寫了判斷式，如果 hp 扣完小於 0，會強制歸 0，避免畫面的血條因為負數而破圖。
2. isDead：回傳布林值，用來讓系統在每次攻擊後檢查角色是否死亡，以觸發遊戲結束的視窗。
3. virtual int attack：定義在基礎類別的虛擬函式，讓子類別能各自去改寫自己的攻擊力計算方式。

4. heal 與 heal：負責補血的函式，裡面有加上防護機制，確保補血後的血量不會超過角色的最大血量上限。

四、重要程式技巧

除了基本的迴圈與條件判斷，我在專題中運用了以下重要技巧：

1. 多型：透過改寫 virtual attack，玩家的攻擊力會加上武器的附加傷害，而怪物的攻擊力則加上了 rand%5 的亂數浮動值，讓戰鬥更有隨機性。
2. 多載：我寫了兩個同名的 heal 函式。帶參數的用來喝藥水補 30 滴血，不帶參數的則預設把血補滿，展現多載的彈性。
3. Timer 節奏控制：這是我覺得最重要的 UI 技巧。為了避免程式瞬間算完結果，我在玩家攻擊後會鎖住按鈕並啟動 TTimer，延遲一秒後才讓怪物反擊，做出真正 RPG 回合制的感覺。

五、專題的特色及製作時碰到的困難

專題特色：把原本只能在純文字視窗執行的 C++ 程式，透過 BCB 轉換成了有按鈕、有進度條顯示血量，還有 ListBox 即時播報戰鬥紀錄的圖形化介面，非常有復古遊戲的沉浸感。

碰到的困難與解決方式：一開始製作時，最大的困難是 UI 畫面的更新節奏。剛開始寫的時候，常常遇到玩家點一下攻擊，怪物就立刻反擊，對話框瞬間跳出兩行字，完全沒有遊戲體驗。後來透過查資料與嘗試，才學會利用 TTimer 元件搭配按鈕的 Enabled = false 來防連點，成功解決了回合制延遲的問題。另外，在剛接觸多型時，曾忘記在父類別的函式前加上 virtual，導致怪物一直無法打出亂數傷害，反覆檢查類別宣告後才恍然大悟並修正。

六、老師提問問題回覆

問題一：為何 `Weapon` 類別上面要寫「組合」？

單看 `Weapon` 這個類別本身，確實沒有發生組合的動作，我會在這裡下註解其實是把類別當成一個為了組合而準備區塊，真正的組合關係是發生在後面的 `Player` 類別裡，因為在玩家類別中宣告 `Weapon currentWeapon`，讓玩家擁有了一把武器。我把註解寫在 `Weapon` 最上方，主要是作為整個程式碼段落的標題，向您展示這是我為了實作組合觀念所獨立切出來的類別模型。

問題二:為何要使用 virtual

以現在的寫法來說，這個 `virtual` 確實是不需要的。因為我直接宣告了明確的子類別指標（`Player *hero` 和 `Monster *slime`），所以編譯器本來就會直接去呼叫它們各自的 `attack()`。

原本寫 `virtual` 是想展現多型，但多型發動的前提是必須是用父類別指標指向子類別。

應該要把 `Character *hero = new Player(...)`，這時候加上 `virtual` 才有意義，才能讓程式判斷要用哪種攻擊。以我現在的程式，寫 `virtual` 確實是多此一舉，也是我觀念沒有扣合好的地方。

七、這整學期的學習心得及建議

學習心得：這學期上溫老師的程式設計，從原本只會寫基礎的 if-else 邏輯，一路進階到陣列、指標，再到最後的物件導向觀念，真的覺得自己進步很多。尤其是在做期末專題時，把繼承、封裝這些原本覺得很抽象的理論，實際應用到自己寫出來的遊戲角色上，當看到血條正確扣減、戰鬥紀錄一行行印出來的時候，特別有成就感。這學期的訓練讓我對程式碼的架構規劃有了更清楚的邏輯。

建議：整體課程節奏很充實。如果未來有機會，或許可以稍微增加一點 C++Builder 常見視窗元件的實作小範例，這樣在期末專題要把 Console 邏輯轉到 GUI 上時，會更得心應手。

八、展示影片 URL

影片連結： https://youtu.be/n9v-SuFX78o